



Entregable Semana 1-2

Ajxup Yax Elisa Yanira - 1553222
Castro Ordoñez Karol Mariánn - 1545522
Menchú Calderón Wilder Lionel - 1518222
Marroquin Escobar Juan Diego - 1689821
Hernandez De León Anderson Omar Noé - 1512321
Quemé Cárcamo Jesús Marco Antonio - 1592920
Bustamante Orozco Guillermo Enrique - 1584515
Tzunún Gutiérrez Estuardo Alexander - 1605922

Ficha Inicial del Proyecto

- **Nombre provisional del proyecto**

Ecopac Digital.

- **Empresa u organización beneficiaria**

Ecopac Guatemala, una organización no gubernamental (ONG) sin fines de lucro.

Se adjunta el link de la página de la organización:

<https://www.ecopacguatemala.org/>

- **Actividad de la empresa**

La institución se dedica a la ejecución de jornadas médicas y dentales en comunidades rurales vulnerables, ofreciendo consultas y medicamentos gratuitos. Asimismo, desarrollan de manera puntual otras iniciativas orientadas al impacto social.

- **Persona de contacto y cargo**

El contacto principal es Astrid Castro Conde, quien es la Dueña/Directora de la organización (Tel. 5974-9705).

- **Situación actual y herramientas utilizadas**

Actualmente, el proceso se realiza exclusivamente de forma física utilizando papel, hojas impresas y comunicación fragmentada por WhatsApp. El registro de pacientes, historiales clínicos y el control de inventario se llevan a mano durante las jornadas, lo que genera lentitud y falta de organización.

- **Problema identificado**

Se ha identificado la inexistencia de un ecosistema digital integrado que permita la trazabilidad del historial clínico. Esto provoca la pérdida recurrente de información de pacientes y la caducidad oculta de medicamentos en bodega debido a un control de inventario reactivo y visual. La directora Astrid Conde confirmó que este es un problema crítico que genera desperdicio de recursos.

- **Personas o áreas afectadas y consecuencias**

Afecta a los pacientes por la pérdida de continuidad en tratamientos, al personal médico por la lentitud en la atención, y al área administrativa que no puede generar métricas de impacto para donantes. El problema es constante y genera un alto desperdicio de recursos médicos valiosos.

- **Solución propuesta y resultados esperados**

Se propone un sistema digital accesible desde móviles y computadoras para registrar pacientes y su historial médico, gestionar inventarios (lotes y vencimientos) y centralizar el seguimiento de los proyectos sociales. La adecuación de la solución se

basa en la necesidad de recuperar la trazabilidad médica y erradicar el desperdicio de insumos.

- **Usuarios previstos**

Se prevé un aproximado de 15 usuarios, incluyendo Personal Médico, Coordinadores de Logística, Voluntarios de campo, la Gerencia y Donantes.

- **Módulos preliminares**

- **Gestión de Pacientes e Historiales:** Registro y control de la trazabilidad médica de los beneficiarios para garantizar la continuidad de sus tratamientos.
- **Gestión de Recursos y Finanzas:** Administración del inventario de medicamentos, control de presupuestos y seguimiento de donaciones recibidas.
- **Gestión de Jornadas y Voluntariado:** Planificación de jornadas médicas mediante tableros Kanban y coordinación del equipo de voluntarios.
- **Gestión de Proyectos y Reportes:** Seguimiento integral de las iniciativas sociales y generación de reportes de impacto para la toma de decisiones.

- **Tecnologías y complejidad técnica**

Se planea utilizar Django para el backend, PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos, React y Bootstrap para el frontend. Como estrategia de despliegue provisional, se utilizarán plataformas como Render y Vercel mientras se gestionan los créditos de Microsoft Azure para organizaciones sin fines de lucro. La parte más compleja es el requerimiento de un modo offline debido a la señal inestable en las comunidades.

- **Estado actual**

Actualmente el proyecto se encuentra en fase de levantamiento de requerimientos y estructuración de arquitectura base.

- **Dificultades**

Existen restricciones de presupuesto para infraestructura y falta de internet estable.

Matriz de Viabilidad

Tipo de viabilidad	Aspecto por analizar	Sí	Parcial	No	Justificación
Operativa	La institución muestra disposición para participar durante el proyecto.	X			Desde el primer contacto estuvieron dispuestos a brindarnos información.
Operativa	Existe una persona responsable para mantener comunicación con el equipo.	X			Se cuenta con Astrid Castro Conde, dueña y directora de la organización, como punto de contacto principal.
Operativa	El equipo podrá tener acceso a los usuarios y conocer los procesos actuales.		X		Se realizarán reuniones de levantamiento y validación para conocer los procesos actuales. Sin embargo debido a la estructura de personal rotativa no se tiene acceso total a los usuarios.
Operativa	Los posibles usuarios muestran disposición para participar en reuniones, entrevistas y pruebas.		X		Conforme a reuniones programadas es posible tener contacto con algunos de los

					usuarios pero debido a la estructura de personal rotativo no será total.
Técnica	La institución cuenta preliminarmente con equipo y condiciones tecnológicas para utilizar una solución de software.		X		Los involucrados cuentan con smartphones y computadoras, aunque se debe gestionar el reto de la conectividad en áreas rurales.
Técnica	El equipo posee o puede adquirir las competencias necesarias para desarrollar el proyecto.	X			El equipo cuenta con las habilidades técnicas necesarias para el desarrollo del sistema, al igual que la completa disposición para adquirir conocimientos y llevar a cabo el proyecto.
Técnica	El proyecto parece técnicamente realizable dentro del período académico.	X			El alcance está definido y alineado con los tiempos de la asignatura.
Económica	La institución podría asumir los costos necesarios para utilizar y		X		La institución tiene presupuesto limitado, por lo que se priorizará

	mantener la solución después de la entrega.				tecnologías de bajo costo o gratuitas.
Económica	Se han considerado posibles costos de alojamiento, dominio, infraestructura, licencias, servicios o mantenimiento.		X		Se planea utilizar créditos de Microsoft para ONGs para minimizar costos de infraestructura a largo plazo. Y herramientas gratuitas a corto plazo.
Legal	El proyecto podría manejar datos personales, sensibles o confidenciales que requieren medidas especiales.	X			El sistema manejará datos sensibles, por lo que se deberá asegurar el cumplimiento de privacidad mediante la protección y resguardo de estos mismos.
Legal	La institución está autorizada para proporcionar la información necesaria para el proyecto.	X			Se cuenta con el apoyo directo de la dueña lo que facilita obtener la información requerida sin ningún problema.

Legal	Se han identificado posibles restricciones relacionadas con licencias de software, propiedad intelectual o uso de servicios de terceros.			X	Se utilizarán recursos para ONGs, minimizando restricciones de licencia. Así mismo se usaran herramientas gratuitas y open source.
Temporal	La institución tendrá disponibilidad para reuniones, revisiones y validaciones en los tiempos requeridos.	X			Se ha establecido un plan de comunicación que permite reuniones periódicas.

Plan Inicial de Comunicación

1. Antecedentes de la Comunicación

La comunicación entre el equipo de desarrollo y Ecopac Guatemala inició con un contacto telefónico para confirmar el interés del proyecto. Posteriormente, se llevó a cabo una reunión virtual mediante Google Meet para el levantamiento de los requerimientos iniciales. Durante este proceso, se respondieron todas las dudas operativas y estratégicas que dieron forma a este documento.

2. Canales de Comunicación

Para asegurar el seguimiento, la validación de requerimientos y la resolución oportuna de dudas, se han establecido los siguientes medios:

- **WhatsApp:** Comunicación rápida y coordinación diaria.
- **Google Meet o Microsoft Teams:** Reuniones formales de seguimiento y validación de avances.
- **Llamadas telefónicas:** Reservadas para casos de urgencia o consultas breves.
- **Reuniones presenciales:** Se realizarán de forma excepcional y en muy raras ocasiones, cuando la naturaleza del requerimiento lo exija.

3. Levantamiento de Requerimientos y Validación

A continuación, se detalla la información consolidada durante la fase de levantamiento inicial, validada directamente con la institución:

- **Contexto Operativo:**

- La estructura de personal es rotativa (aprox. 15 personas).
- Se atiende un promedio de 50 pacientes por jornada en ubicaciones como Quetzaltenango, aldeas de Sololá, Santa Lucía La Reforma, Totonicapán, Tonquin 2 y las Margaritas.
- Los medicamentos vienen de compras directas o donaciones.

- **Alianzas Estratégicas:** Tienen alianzas estratégicas con red de mujeres de occidentes, Jolu, Universidad Mariano Galvez, caras alegres, entre otras organizaciones.

- **Procesos Actuales:** Durante las jornadas, los datos del paciente y signos vitales se toman a mano. El médico receta basándose en su inspección visual de los medicamentos disponibles en la mesa. El reabastecimiento es reactivo, pidiendo donaciones solo cuando notan visualmente el desabastecimiento. Las dificultades principales incluyen la imposibilidad de cruzar datos para historiales recurrentes y la caducidad oculta de medicamentos.

- **Herramientas y Limitaciones:** Se utilizan procesos físicos (papel, fotos por WhatsApp). Existe una restricción presupuestaria importante y necesidad de operar sin conectividad constante, lo que refuerza la necesidad de un modo offline.

- **Resultados Esperados:**

- Erradicar el desperdicio de insumos médicos mediante un control automatizado de inventarios, lotes y fechas de caducidad.
- Optimizar el flujo logístico de las jornadas médicas, reduciendo los tiempos de espera y eliminando los errores o la pérdida de información asociados al uso exclusivo de papel.
- Recuperar la trazabilidad médica y garantizar la continuidad asistencial. El sistema debe permitir el acceso inmediato al historial clínico electrónico de los pacientes recurrentes, asegurando que los médicos puedan tomar decisiones informadas incluso en comunidades con poca o nula conectividad a internet.
- Consolidar la administración de todas sus iniciativas mediante el módulo general de proyectos. La dirección espera extraer reportes automatizados y métricas exactas (volumen de pacientes, valorizaciones de tratamientos entregados, alcance demográfico) que sirvan como evidencia de impacto comprobable para fidelizar a sus donantes actuales, justificar presupuestos y captar financiamiento de nuevas entidades de cooperación.

- **Información a registrar:**

- **Pacientes:** Datos demográficos, historial clínico previo, comunidad de origen, signos vitales (presión arterial, glucosa, peso, talla) y el tratamiento farmacológico entregado.
- **Inventario:** Nombres de medicamentos, lotes, fechas de caducidad, cantidades de ingreso/salida y rotación del stock.
- **Proyectos y Logística:** Nombres de las iniciativas, ubicaciones, fechas de ejecución, flujo de estados logísticos (Kanban) y personal asignado a cada área.
- **Voluntariado:** Especialidades, horarios de participación y credenciales de acceso al sistema.
- **Recursos y Donaciones:** Origen de los insumos (compras o donaciones), tipo de donativo, fechas de ingreso y distribución de los fondos operativos de la ONG.

4. Información pendiente para seguimiento de levantamiento de requerimientos

- Validación final del flujo operativo paso a paso dentro de una jornada.
- Requisitos legales locales sobre el manejo de datos médicos sensibles.

5. Participantes

Participante	Rol	Responsabilidad
Astrid Castro Conde	Dueña de Ecopac Guatemala	Validar requerimientos, resolver dudas y aprobar entregables.
Equipo	Estudiantes	Levantamiento de información, desarrollo y presentación de avances.

6. Responsable del seguimiento

El equipo de desarrollo será responsable de coordinar las reuniones, registrar los acuerdos y mantener una comunicación constante para asegurar el cumplimiento de los objetivos.

Cronograma Inicial

Se adjunta el link al cronograma inicial:

 [GANTT](#)

Propuesta

Se adjunta el link a la propuesta final:

 [Propuesta](#)